

Evaluación Conjunta

1. Contexto

Una empresa de tecnología está desarrollando un sistema integral para la gestión de parqueaderos inteligentes. El sistema requiere permitir que los propietarios de vehículos registrados puedan asociar sus vehículos a sus cuentas, considerando las características específicas de cada automotor (tipo y categoría de energía) para la correcta asignación de tarifas y espacios automatizados. Adicionalmente, por motivos de auditoría y seguridad, se debe mantener un registro estricto e histórico (trazabilidad) de todos los movimientos y cambios de estado de estas asignaciones.

2. Estado Actual de la Arquitectura

El ecosistema ya cuenta con dos microservicios core completamente funcionales y desplegados:

1. **Microservicio de Usuarios y Roles:** Administra la información de los propietarios, cuentas, credenciales y perfiles.
2. **Microservicio de Gestión de Vehículos:** Administra el catálogo global de vehículos. Cada vehículo está definido por:
 - **Tipo:** Moto, Automóvil, Camioneta.
 - **Categoría:** Eléctrico, Híbrido, Combustión.

3. Objetivos

El candidato deberá diseñar e implementar un **nuevo Microservicio de Asignación y Trazabilidad** que interactúe con los servicios existentes y cumpla con los requerimientos de negocio detallados a continuación.

4. Requerimientos Funcionales

RF1. Asignación de Vehículos a Propietarios

- El servicio debe permitir asociar uno o varios vehículos a un propietario.
- **Claves Compuestas:** La persistencia de la relación de propiedad debe implementarse obligatoriamente utilizando una **clave compuesta** conformada por el identificador único del usuario (`user_id`) y el identificador único del vehículo (`vehicle_id`).
- Un vehículo solo puede estar asignado a un propietario activo a la vez.

RF2. Registro de Trazabilidad (Auditoría)

- Cada vez que se cree, modifique o elimine una asignación de vehículo, el sistema debe registrar de forma automática un evento de trazabilidad.
- El registro de auditoría debe guardarse en una entidad/colección separada y debe contener al menos:
 - ID del evento.
 - Clave compuesta afectada (`user_id` y `vehicle_id`).
 - Tipo de acción (CREACIÓN, MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN).
 - Timestamp (fecha y hora exacta con zona horaria).

- Estado o payload del cambio (datos anteriores vs. datos nuevos, si aplica).

RF3. Consulta de Flota por Propietario

- Exponer un endpoint que, dado el ID de un propietario, retorne la lista de sus vehículos asignados, detallando el tipo (moto, automóvil, etc.) y la categoría (eléctrico, híbrido, combustión). *Nota: Esta información requerirá una comunicación o agregación de datos con el Microservicio de Vehículos existente.*

5. Criterios de Evaluación

- **Modelado de Datos:** Correcta implementación y manejo de la clave compuesta en la capa de persistencia.
- **Diseño de la Trazabilidad:** Robustez y desacoplamiento del registro de auditoría (por ejemplo, mediante patrones como Interceptores, AOP, o Eventos de Dominio).
- **Integración y Arquitectura:** Estrategia para comunicarse con los microservicios preexistentes de usuarios y vehículos.
- **Calidad de Código y Pruebas:** Legibilidad, buenas prácticas (Clean Code/SOLID) y cobertura de pruebas.